LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I071 — Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3 (transitada do Sprint 04 sem novo orçamento: ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.6; inclusão no Sprint Backlog S05 proposta na reunião extraordinária de 2026-10-30)
Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Auditor	André Filipe Moreira Mesquita
Artefacto revisto	EP-021 e EP-022: VeterinariosController, VeterinariosService, CalculadoraDisponibilidade, FusoHorarioClinica, ValidadorPeriodoDisponibilidade, DisponibilidadeQuery e DTOs; testes unitários (CalculadoraDisponibilidadeTests, ValidadorPeriodoDisponibilidadeTests, VeterinariosServiceTests, VeterinariosControllerTests) e de integração (VeterinariosEndpointsTests); secção I071 do ClinicaVeterinaria.Api.http e do README do backend (src/backend; arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01)
Origem no repositório	Branch 24-i071-implementar-a-lista-de-veterinários-e-o-cálculo-de-disponibilidade-ep-021-ep-022; Pull Request #203 (Closes #24), aberta a 2026-10-27 15:48 com um commit, 917737a (14:40); integrada em develop como 39701d4 a 2026-10-27 16:45. 19 ficheiros, 1662 linhas acrescentadas, sem alterações ao esquema.
Data da revisão	2026-10-30 (verificações técnicas documentadas neste relatório). A aprovação da PR #203 foi registada a 2026-10-27 16:45, antes destas verificações (ver secção 4).
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica de EP-021 e EP-022 face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da Issue I071 (Backlog de Projeto v02, aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19), à Documentação de API v02, à Especificação de Testes Unitários (I028, UT-F003-001 a 018), à Definition of Done do G08 e ao Regulamento da UC v19. Foram lidos o código, os testes, o README e o ficheiro .http da PR #203. Na máquina do Revisor, a partir de um checkout limpo do commit integrado (39701d4, sem ficheiros locais), foram feitos a compilação, os testes unitários e a reposição de uma base dedicada (ClinicaVeterinaria_RevisaoI071, SQL Server 2025 local) com o script da I062 (19,3 s) e os dados de demonstração da I061 (28 verificações, 28 OK). A API foi executada contra essa base e o Revisor fez 27 pedidos, válidos e de erro, com cinco perfis. Para os cenários da verificação 2 foram acrescentadas cinco marcações de teste e foram usadas palavras-passe de teste próprias nas contas de demonstração, só nessa base. Os testes de integração não foram executados localmente (Docker indisponível na máquina do Revisor): foram confirmados nas execuções da pipeline da PR e do commit integrado. O registo dos pedidos está na secção 6.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Build e testes unitários	dotnet build da solução no commit 39701d4: 0 avisos, 0 erros. dotnet test do projeto de testes unitários: 225/225 a passar, dos quais 65 da I071 (CalculadoraDisponibilidadeTests 36, ValidadorPeriodoDisponibilidadeTests 11, VeterinariosServiceTests 16, VeterinariosControllerTests 2).	Cumpre
2	Testes de integração (pipeline)	Workflow «Testes de integracao»: 42/42 na PR #203 (execução 40534716456, commit 917737a) e 42/42 no commit integrado (execução 40544114552, 2026-10-27 16:47), incluindo VeterinariosEndpointsTests (IT-EP021-01, IT-EP022-01 a 04, 401 e 403). Não executados localmente (Docker indisponível).	Cumpre
3	CA 1 — EP-021 GET /veterinarios	Rececionista: 200 com os dois Veterinários ativos (ids 4 e 5), ordenados por nome. Sem token e com token	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		adulterado: 401. Administrador, Veterinário, Auxiliar Veterinário e Cliente: 403. Com o Veterinário 5 bloqueado (alteração temporária na base da revisão, reposta no fim), a lista passa a ter só o id 4.	
4	CA 2, CA 3 e verificação 2 — cálculo com marcações	Veterinária 4 a 2026-11-09 (segunda-feira) com cinco marcações de teste: R1 10:00 e R2 10:30 coladas, R3 18:30 (acaba no fecho), R4 15:00 cancelada e R5 16:15 com 60 minutos. Resposta: 09:00, 09:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 17:30 e 18:00, como esperado: 10:00 e 10:30 ocupados, 15:00 livre (marcação cancelada), 16:00 a 17:00 ocupados pela marcação fora da grelha e 18:30 ocupado. As marcações M3, M4 e M5 da I061 retiram o horário certo.	Cumpre
5	CA 4 e verificação 2 — limites	Veterinário 5 sem marcações: 18 horários (09:00–12:30 e 14:00–18:30), o último acaba às 19:00; sábado só 09:00–12:30; domingo e um dia já passado (2026-10-29) com a lista vazia. Os mesmos limites estão na tabela de exemplos do README do backend e nos testes unitários.	Cumpre
6	CA 5 — erros 400 e 404	dataInicio em falta, data inválida (2026-13-40), dataFim anterior a dataInicio e período de 32 dias: 400; 31 dias: 200 com 31 dias. Id inexistente, id de outro perfil (Rececionista) e Veterinário bloqueado: 404.	Cumpre
7	CA 6 — cálculo isolado da base de dados	CalculadoraDisponibilidade (Application/Agenda) é uma classe estática que recebe horário, duração, marcações e instante atual, sem acesso à base de dados; o VeterinariosService só lê os dados. IntervaloDisponivel aplica as mesmas regras a um intervalo qualquer e já é reutilizado na criação de marcações (I073).	Cumpre
8	CA 7 — 401/403 e formato da I058	Política Rececionista no controlador; todos os erros observados no formato { code, message, detail }.	Cumpre
9	CA 8 — verificação manual do Executor	Secção I071 do ClinicaVeterinaria.Api.http, com um pedido válido e um por cada erro de EP-021 e EP-022; capturas em i071-prints.zip, anexado à PR #203 (2026-10-27 15:51).	Cumpre
10	Verificação 3 — contrato e divergências	Rotas, perfis, DTOs e códigos coincidem com EP-021 e EP-022 da Documentação de API v02. Divergências registadas pelo Executor na PR #203 (decisões 1 a 6): 404 também para Veterinário bloqueado e para id de outro perfil; datas fora de 2000-01-01 a 9998-12-31 dão 400; horários que já começaram não são devolvidos (PA-05 da I028, por ratificar); mensagem do 400 de data com formato inválido em inglês.	Cumpre (ver M1 e M2)
11	Segredos e esquema	A PR não acrescenta segredos: o .http usa a variável passwordRececao do http-client.env.json.user e não são alterados ficheiros de configuração. Sem migrações nem alterações ao esquema.	Cumpre
12	Processo — revisão e merge	PR aberta a 2026-10-27 15:48:53, com pedido de revisão ao Auditor e não ao Revisor; aprovada pelo Revisor às 16:45:45 e integrada pelo Revisor às 16:45:54, sem AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO do Auditor e antes das verificações documentadas neste relatório.	Desvio de processo (ver 4)
13	Prazos	Prazo do Executor: 2026-10-25 18:00 (Sprint Backlog S04 v01), que se mantém porque a tarefa transitou sem novo orçamento (Reg. UC §13). Entrega efetiva	Executor: com atraso (ver 5). Revisor: sem atraso face ao prazo do Sprint 05

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		ao Revisor (abertura da PR #203, GitHub): 2026-10-27 15:48, 45 h 49 min depois do prazo e depois do Sprint Review do Sprint 04 (2026-10-27 11:00). Prazo do Revisor: 24 h antes do Sprint Review do Sprint 05 (ainda por realizar; o Sprint termina a 2026-11-04 15:30) e nunca menos de 24 h desde a receção (Reg. UC §11). Aprovação da PR: 2026-10-27 16:45; relatório: 2026-10-30, à hora da assinatura digital.	

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado no conteúdo técnico revisto.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	A mensagem do 400 para uma data com formato inválido vem em inglês («The value '2026-13-40' is not valid for dataInicio.»), porque é gerada pelo ASP.NET Core ao ler o parâmetro; as restantes estão em português. Uniformizar em toda a API (por exemplo, com o ModelBindingMessageProvider).	Issue transversal ao backend (formato da I058).
M2	Ratificar a PA-05 da I028 (horários que já começaram não são devolvidos) e acrescentar à Documentação de API as regras que o contrato não prevê: 404 para Veterinário bloqueado ou de outro perfil e 400 para datas fora de 2000-01-01 a 9998-12-31.	Backlog Refinement; próxima versão da Documentação de API.
M3	Os testes de integração ainda não cobrem horários ocupados e cancelados com marcações (IT-EP022-05 e 06), que estão cobertos por testes unitários e foram confirmados nesta revisão (verificação 4).	I093 (Sprint 05).

4. Desvios de processo

Foram identificados três desvios de processo: (1) a PR #203 foi aberta depois do Sprint Review do Sprint 04 e pediu revisão ao Auditor (André Filipe Moreira Mesquita), não ao Revisor; (2) o Revisor aprovou a PR às 16:45:45, 57 minutos depois da abertura, antes das verificações agora documentadas, que só foram feitas a 2026-10-30; (3) o Revisor fez o merge às 16:45:54, sem a AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO do Auditor, quando o fluxo prevê revisão, auditoria e só depois o merge (Reg. UC §16). A versão integrada (39701d4) é a que foi revista neste relatório. O único commit da PR (917737a) tem como autor o Executor.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%), a aprovar no Sprint Review do Sprint 05.
Atraso	Executor: PR #203 aberta a 2026-10-27 15:48 (45 h 49 min depois do prazo de 2026-10-25 18:00) e integrada às 16:45, depois do Sprint Review do Sprint 04. Conclusão depois do Sprint Review, imputável ao Executor: A = 100% (AI §17.1; Reg. UC §13), a aprovar no Sprint Review do Sprint 05. No Sprint Review do Sprint 04 a tarefa teve 0 pontos nos três papéis (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secções 6.2 e 6.5).
Conclusão	Revisão técnica concluída sem defeitos obrigatórios: os critérios de aceitação 1 a 8 e as verificações 1 a 3 do Revisor estão cumpridos. Melhorias M1 a M3 não obrigatórias. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade (Auditor: André Filipe Moreira Mesquita).

6. Registo dos pedidos do Revisor (2026-10-30)

API local no commit 39701d4, base ClinicaVeterinaria_RevisaoI071 com os dados da I061 e as marcações R1 a R5. Login com sucesso (200) para Rececionista, Administrador, Veterinário, Auxiliar Veterinário e Cliente. Resultado: 27/27 pedidos com o código esperado.

N.º	Pedido	Método, rota e resultado observado	Código
1	EP-021 200 Rececionista	GET /veterinarios — 2 Veterinários ativos (ids 4 e 5), ordenados por nome: Dr. Bruno Veterinário (demonstração); Dra. Ana Veterinária (demonstração)	200
2	EP-021 401 sem token	GET /veterinarios	401
3	EP-021 401 token adulterado	GET /veterinarios	401
4	EP-021 403 Administrador	GET /veterinarios	403
5	EP-021 403 Veterinario	GET /veterinarios	403
6	EP-021 403 AuxiliarVeterinario	GET /veterinarios	403
7	EP-021 403 Cliente	GET /veterinarios	403
8	EP-022 200 dia útil com cenários	GET /veterinarios/4/disponibilidade?dataInicio=2026-11-09 — 2026-11-09: 09:00 09:30 11:00 11:30 12:00 12:30 14:00 14:30 15:00 15:30 17:30 18:00	200
9	EP-022 200 dia útil sem marcações (vet 5)	GET /veterinarios/5/disponibilidade?dataInicio=2026-11-09 — 18 horários, 09:00–12:30 e 14:00–18:30	200
10	EP-022 200 sábado e domingo	GET /veterinarios/4/disponibilidade?dataInicio=2026-11-07&dataFim=2026-11-08 — sábado 09:00–12:30; domingo lista vazia	200
11	EP-022 200 marcações da I061 (M3, M5)	GET /veterinarios/4/disponibilidade?dataInicio=2026-11-03&dataFim=2026-11-05 — 03/11 sem 09:00 (M3); 05/11 sem 11:00 (M5)	200
12	EP-022 200 sem dataFim (vet 5, M4)	GET /veterinarios/5/disponibilidade?dataInicio=2026-11-04 — um só dia; 14:30 ocupado (M4)	200
13	EP-022 200 dia já passado	GET /veterinarios/4/disponibilidade?dataInicio=2026-10-29 — 2026-10-29 com a lista vazia (horários que já começaram não são devolvidos)	200
14	EP-022 200 31 dias (limite)	GET /veterinarios/4/disponibilidade?dataInicio=2026-11-01&dataFim=2026-12-01 — 31 dias	200
15	EP-022 400 dataInicio em falta	GET /veterinarios/4/disponibilidade?dataFim=2026-11-05	400
16	EP-022 400 data inválida	GET /veterinarios/4/disponibilidade?dataInicio=2026-13-40	400
17	EP-022 400 dataFim anterior	GET /veterinarios/4/disponibilidade?dataInicio=2026-11-05&dataFim=2026-11-04	400
18	EP-022 400 32 dias	GET /veterinarios/4/disponibilidade?dataInicio=2026-11-01&dataFim=2026-12-02	400
19	EP-022 404 inexistente	GET /veterinarios/999999/disponibilidade?dataInicio=2026-11-09	404
20	EP-022 404 conta de outro perfil (Rececionista, id 2)	GET /veterinarios/2/disponibilidade?dataInicio=2026-11-09	404
21	EP-022 401 sem token	GET /veterinarios/4/disponibilidade?dataInicio=2026-11-09	401
22	EP-022 403 Administrador	GET /veterinarios/4/disponibilidade?dataInicio=2026-11-09	403
23	EP-022 403 Veterinario	GET /veterinarios/4/disponibilidade?dataInicio=2026-11-09	403
24	EP-022 403 AuxiliarVeterinario	GET /veterinarios/4/disponibilidade?dataInicio=2026-11-09	403
25	EP-022 403 Cliente	GET /veterinarios/4/disponibilidade?dataInicio=2026-11-09	403

N.º	Pedido	Método, rota e resultado observado	Código
26	EP-021 200 sem o bloqueado	GET /veterinarios — só o Id 4	200
27	EP-022 404 Veterinário bloqueado	GET /veterinarios/5/disponibilidade?dataInicio=2026-11-09	404

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	Data e hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.10.30 21:42:17+00'00'